

二阶微分方程边界问题

考虑以下二阶微分方程边界问题(Dirichlet边值问题)

$$\begin{aligned}y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y(0) &= 0, \quad y(\pi) = 0.\end{aligned}\tag{0.1}$$

这里 λ 是常数, 求出问题(0.1)的特征值 λ 及特征函数 $y_\lambda(x)$ 来.

解 (I), 设 $\lambda = -k^2 < 0$, 则有(0.1)的通解是 $y(x) = c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}$, 这里 c_1, c_2 是待定常数. 将边界条件代入, 可得 $c_1 = c_2 = 0$, 这时 $y(x) = 0$ 不是问题(0.1)的非零解.

(II), 设 $\lambda = 0$, 则有(0.1)的通解是 $y(x) = c_1 x + c_2$, 这里 c_1, c_2 是待定常数. 将边界条件代入, 可得 $c_1 = c_2 = 0$, 这时 $y(x) = 0$ 不是问题(0.1)的非零解.

(III), 设 $\lambda = k^2 > 0$, 则有(0.1)的通解是 $y(x) = c_1 \cos kx + c_2 \sin kx$, 这里 c_1, c_2 是待定常数. 将边界条件代入, 可得 $c_1 = 0$, 这时 $y(x) = c_2 \sin kx$ 且 $k \in Z$ 是整数, 当 $c_2 \neq 0$ 时, $y(x)$ 是问题(0.1)的非零解. 因而, 边值问题(0.1)的特征值是 $\lambda = k^2 > 0, k \in Z$, 特征函数是 $y(x) = y_k(x) = \sin kx, k = \pm 1, \pm 2, \dots$.

考虑以下二阶微分方程边界问题(Neumann 边界问题)

$$\begin{aligned}y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y'(0) &= 0, \quad y'(\pi) = 0.\end{aligned}\tag{0.2}$$

这里 λ 是常数, 求出问题(0.2)的特征值 λ 及特征函数 $y_\lambda(x)$ 来.

解 (i), 设 $\lambda = -k^2 < 0$, 则有(0.2)的通解是 $y(x) = c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}$, 这里 c_1, c_2 是待定常数. 将边界条件代入, 可得 $c_1 = c_2 = 0$, 这时 $y(x) = 0$ 不是问题(0.2)的非零解.

(ii), 设 $\lambda = 0$, 则有(0.2)的通解是 $y(x) = c_1 x + c_2$, 这里 c_1, c_2 是待定常数. 将边界条件代入, 可得 $c_1 = 0$, 这时 $y(x) = c$ 是任意非零常数.

(iii), 设 $\lambda = k^2 > 0$, 则有(0.2)的通解是 $y(x) = c_1 \cos kx + c_2 \sin kx$, 这里 c_1, c_2 是待定常数. 将边界条件代入, 可得 $c_2 = 0$, 这时 $y(x) = c_1 \cos kx$ 且 $k \in Z$ 是整数, 当 $c_1 \neq 0$ 时, $y(x)$ 是问题(0.2)的非零解. 因而, 边值问题(0.2)的特征值是 $\lambda = k^2 \geq 0, k \in Z$, 特征函数是 $y(x) = y_k(x) = \cos kx, k \in Z$.

考虑以下二阶微分方程边界问题(混合边界问题)

$$\begin{aligned} y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y(0) &= 0, \quad y'(\pi) = 0. \end{aligned} \quad (0.3)$$

这里 λ 是常数, 求出问题(0.3)的特征值 λ 及特征函数 $y_\lambda(x)$ 来.

解 仿照前面问题, 可得特征值为 $\lambda = \lambda_n = (2n \pm \frac{1}{2})^2$, $n \in Z$, 特征函数是 $y(x) = y_n(x) = \sin(2n \pm \frac{1}{2})x$, $n \in Z$.

考虑以下二阶微分方程边界问题(混合边界问题)

$$\begin{aligned} y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y'(0) &= 0, \quad y(\pi) = 0. \end{aligned} \quad (0.4)$$

这里 λ 是常数, 求出问题(0.4)的特征值 λ 及特征函数 $y_\lambda(x)$ 来.

解 仿照前面问题, 可得特征值为 $\lambda = \lambda_n = (2n \pm \frac{1}{2})^2$, $n \in Z$, 特征函数是 $y(x) = y_n(x) = \cos(2n \pm \frac{1}{2})x$, $n \in Z$.

更一般的, 考虑边值问题(Dirichlet边值问题)

$$\begin{aligned} y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y(a) &= 0, \quad y(b) = 0. \end{aligned} \quad (0.5)$$

边值问题(0.5)的特征值是 $\lambda = \lambda_n = (\frac{n\pi}{b-a})^2$, $n = \pm 1, \pm 2, \dots$, 特征函数是 $y(x) = y_n(x) = \sin \frac{n\pi}{b-a}(x-a)$, $n = \pm 1, \pm 2, \dots$.

考虑边值问题(Neumann 边值问题)

$$\begin{aligned} y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y'(a) &= 0, \quad y'(b) = 0. \end{aligned} \quad (0.6)$$

边值问题(0.6)的特征值是 $\lambda = \lambda_n = (\frac{n\pi}{b-a})^2$, $n \in Z$, 特征函数是 $y(x) = y_n(x) = \cos \frac{n\pi}{b-a}(x-a)$, $n \in Z$.

考虑以下二阶微分方程边界问题(混合边界问题)

$$\begin{aligned} y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y(a) &= 0, \quad y'(b) = 0. \end{aligned} \quad (0.7)$$

边界问题(0.7)的特征值为 $\lambda = \lambda_n = (\frac{(2n \pm \frac{1}{2})\pi}{b-a})^2$, $n \in Z$, 特征函数是 $y(x) = y_n(x) = \sin \frac{(2n \pm \frac{1}{2})\pi(x-a)}{b-a}$, $n \in Z$.

考虑以下二阶微分方程边界问题(混合边界问题)

$$\begin{aligned}y''(x) + \lambda y(x) &= 0, \\ y'(a) &= 0, \quad y(b) = 0.\end{aligned}\tag{0.8}$$

边界问题(0.8)的特征值为 $\lambda = \lambda_n = (\frac{(2n \pm \frac{1}{2})\pi}{b-a})^2$, $n \in Z$, 特征函数是 $y(x) = y_n(x) = \cos \frac{(2n \pm \frac{1}{2})\pi(x-a)}{b-a}$, $n \in Z$.